

Kognitive Neurowissenschaften



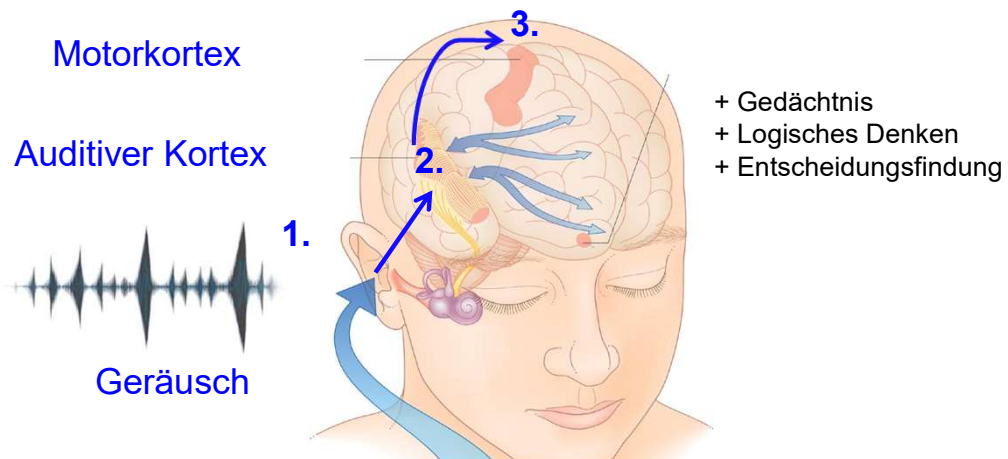
In diesem Kapitel werden wir uns unter anderem mit folgenden Fragen beschäftigen:

- Was ist kognitive Neurowissenschaft und warum ist sie notwendig?
- Wie werden Informationen im Nervensystem von einem Ort zum anderen übertragen?
- Wie werden Dinge in der Umgebung, wie Gesichter und Bäume, im Gehirn dargestellt?
- Was sagt uns die Erforschung des Gehirns über die Kognition?

Um 7:00 Uhr morgens, als Reaktion auf das vertraute, aber irritierende Geräusch seines Weckers, schwingt Felix seinen Arm in einem geübten Bogen, spürt den Kontakt seiner Hand mit der Schlummertaste und dreht sich in der von ihm geschaffenen Stille um, um weitere zehn Minuten zu schlafen.

- Was passiert **im Gehirn**?
- Wie wird die beschriebene Situation **physiologisch** repräsentiert?

Was **passiert in Felix' Gehirn**, das es ihm ermöglicht, den Alarm zu hören, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihn auszuschalten, und zu wissen, dass er noch etwas länger schlafen kann und trotzdem pünktlich zur Vorlesung kommt?



Schritte zur Verarbeitung des Alarms

1. Schallwellen des Alarms dringen in die Ohren ein und stimulieren **Rezeptoren**, die die Schallenergie in **elektrische Signale** umwandeln
2. Die Signale erreichen dann das Hörzentrum des Gehirns (den auditiven Kortex), was es Felix ermöglicht, das Klingeln zu hören
3. Die Signale werden an den motorischen Bereich des Gehirns gesendet (den Motorkortex), der die Bewegungen initiiert, plant und steuert
4. Der Motorkortex sendet Signale an die Hand- und Armmuskeln, die die Bewegung ausführen, die den Alarm ausstellt

Teil 1: Bausteine des Nervensystems

Teil 2: Neuronale Verarbeitung & Repräsentation

Teil 3: Neuronale Korrelate kognitiver Funktionen

Teil 4: Plastizität

Teil 1: Was sind Neuronen?

Teil 2: Was sind die **Grundprinzipien** des Nervensystems? Wie wird Information auf neuronaler Ebene repräsentiert und verarbeitet?

Teil 3: Wie ist das Gehirn aufgebaut? Was sind die neuronalen Korrelate kognitiver Funktionen? Welche **Methoden** werden zur Untersuchung der Funktionsweise des Nervensystems eingesetzt?

Teil 4: Wie wird Plastizität hergestellt?

Teil 1: Bausteine des Nervensystems

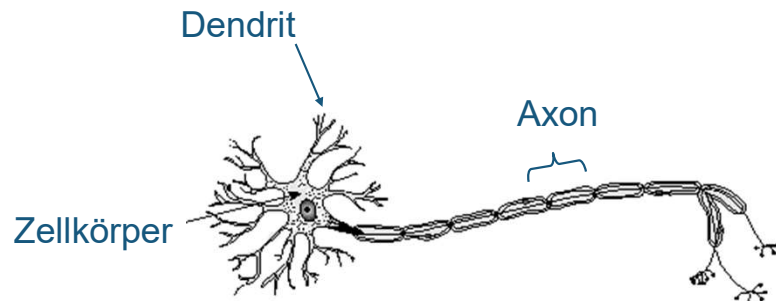




- Innere des Gehirns besteht – neben anderen Zellarten – aus kleinsten Einheiten, den **Neuronen**
- Neuronen sind für die **Kognition** zuständig
- Neuronen sind Zellen, die darauf spezialisiert sind, Informationen zu **repräsentieren**, **speichern**, **empfangen** und **übertragen**
- Neuronen sind in **Netzwerken** organisiert und können miteinander **kommunizieren**
- Neuronen befinden sich hauptsächlich im **Kortex** und machen nur den kleinsten Teil der **Gehirnmasse** aus

Wie ist es möglich, dass die 3,5 Pfund schwere Struktur, die als Gehirn bezeichnet wird, der **Sitz des Geistes** (englisch: *Mind*) ist?

- Das Gehirn scheint aus statischem Gewebe zu bestehen. Es hat keine beweglichen Teile (wie das Herz). Es dehnt sich nicht aus und zieht sich nicht zusammen (wie die Lunge). Mit bloßem Auge betrachtet, sieht es fast fest aus.
- Um die Beziehung zwischen dem Gehirn und dem Geist zu verstehen – insbesondere die physiologischen Grundlagen für alles, was wir wahrnehmen – ist es notwendig, in das Gehirn zu schauen und die kleinen Einheiten zu beobachten: die Neuronen, die Informationen über das, was wir erleben und wissen, erzeugen und übertragen.
- Viele Jahre lang war die Natur des Gehirngewebes ein Rätsel. Ein Blick auf das Innere des Gehirns mit bloßem Auge gab keinen Hinweis darauf, dass es aus Milliarden kleinerer Einheiten besteht. Die Art der elektrischen Signale im Gehirn und die Wege, auf denen sie sich bewegen, wurden im 19. Jahrhundert erst entdeckt.



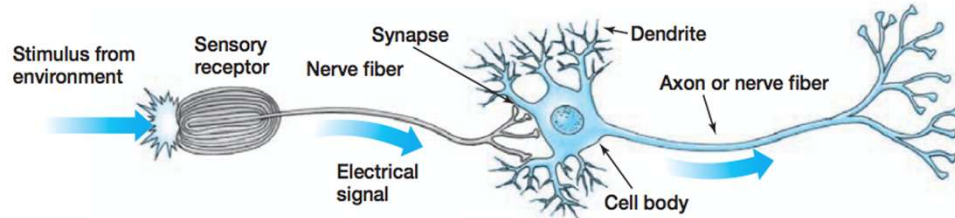
Zellkörper: beinhaltet Mechanismen, die die Zelle am Leben erhalten

Axon: überträgt elektrische Signale an andere Neuronen

Dendrit: empfängt Informationen von anderen Neuronen

Die Abbildung zeigt den **Aufbau eines Neurons**

- Der **Zellkörper** ist das Stoffwechselzentrum des Neurons; er enthält Mechanismen, um die Zelle am Leben zu erhalten
- Die Funktion von **Dendriten** – sich aus dem Zellkörper heraus verzweigende Strukturen – besteht darin, Signale von anderen Neuronen zu empfangen
- **Axone** (auch Nervenfasern) sind in der Regel lange Strukturen, die Signale an andere Neuronen weiterleiten



Rezeptoren

- Gibt unterschiedliche Rezeptoren für jede **Sinnesmodalität** (Sehen, Berührung, Hören, Geruch, Geschmack), die am jeweiligen **Sinnesorgan** sitzen
- Übersetzen modalitätsspezifische Repräsentation eines Reizes in **elektrische Signale**, die dann vom Nervensystem verarbeitet werden können → **Transduktion**
- Informationen wandern über das **Axon** eines sendenden Neurons über die **Synapse** zu den **Dendriten** eines empfangenden Neurons
- Zwischen einzelnen Neuronen befindet sich der **synaptische Spalt**, der durch chemische Substanzen – die **Neurotransmitter** – überbrückt werden muss

Die **Abbildung** zeigt ein Neuron zusammen mit einem Rezeptor

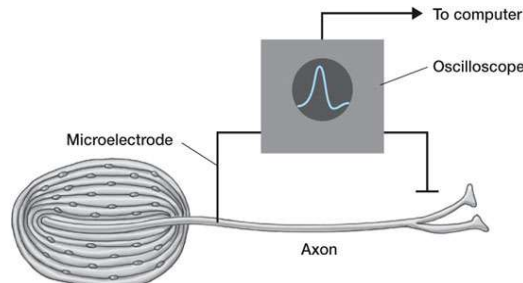
Modalitätsspezifische Repräsentationen:

- Sehen: Wellenlänge
- Berührung: mechanische Verformung
- Hören: Luftdruckänderung
- Geruch: chemische Moleküle
- Geschmack: chemische Moleküle

Transduktion: Rezeptoren wandeln Energie aus der Umwelt in elektrische Energie um. Information ist im Nervensystem elektrisch repräsentiert.



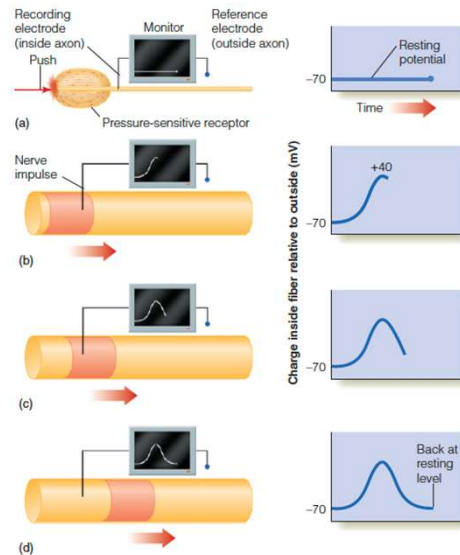
- Vom Baum reflektierte Lichtenergie tritt durch die **Pupille** in das Auge ein
- Lichtenergie aktiviert Rezeptoren in der **Retina**, einem Netz von Sensoren im hinteren Teil des Auges
- Elektrische Signale dieser Rezeptoren werden von Axonen weitergeleitet, die den **Sehnerv** bilden



- Von Neuronen erzeugtes elektrisches Signal
- Gemessen mit Mikroelektroden am Anfang und Ende des Axons
- Kann sichtbar gemacht werden durch ein **Oszilloskop**
- Hat eine **charakteristische Form**
- Größe bleibt konstant, interessant ist die **Feuerungsrate**

Wie sieht ein elektrisches Signal im Nervensystem aus?

- Um das zu verstehen, muss man elektrische Signale von einzelnen (meist sensorischen) Neuronen messen
- Dies geschieht, indem man Mikroelektroden am Anfang und Ende des Axons platziert und mit Hilfe eines Oszilloskops misst, wie sich das Signal über das Axon ausbreitet



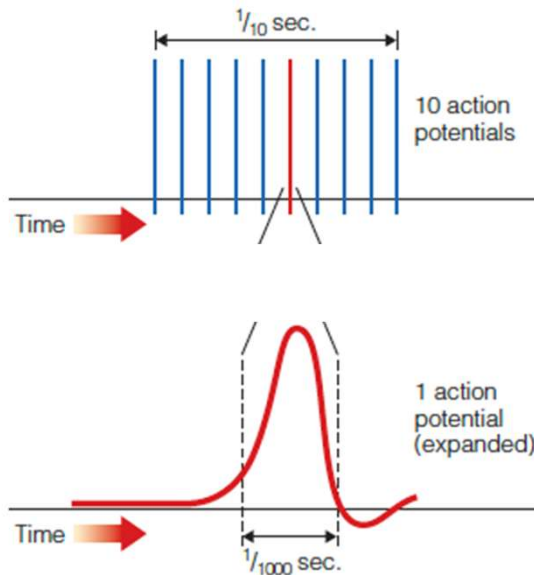
Die Abbildung zeigt das **Aufzeichnen eines Aktionspotenzials**, das sich über das Axon bewegt.

Es gibt zwei Elektroden: eine **Aufzeichnungselektrode**, deren Spitze am Anfang des Axons platziert ist, und eine **Referenzelektrode**, die sich in einiger Entfernung befindet.

Die **Ladungsdifferenz** zwischen Aufzeichnungs- und der Referenzelektrode wird über das **Oszilloskop** dargestellt.

- (a) Wenn das Neuron nicht stimuliert ist (also ruht), kann man einen Ladungsunterschied von -70 Millivolt (mV) zwischen der Innen- und Außenseite des Axons messen – das sogenannte **Ruhepotenzial**. Das Innere eines Neurons ist also 70 mV negativer als das Äußere.
- (b) Wenn der Rezeptor stimuliert wird, breitet sich der **Nervenimpuls**, der durch das rote Band dargestellt wird, über das Axon aus. Die Folge ist, dass das Innere der Nervenfaser positiver geladen wird. Dies erkennt man am positiven Ausschlag des Oszilloskops.
- (c) Sobald sich der Nervenimpuls an der Elektrode vorbeibewegt hat, wird die Ladung der Faser wieder negativer. Dies erkennt man daran, dass die Anzeige auf dem Oszilloskop wieder nach unten geht.
- (d) Sobald der Nervenimpuls das Axon passiert hat, kehrt das Neuron wieder zu seinem Ruhepotenzial zurück.

Diese Abfolge von Ladungsänderungen – oder Ladungsimpulsen – dauert ca. 1 ms und heißt **Aktionspotenzial**.



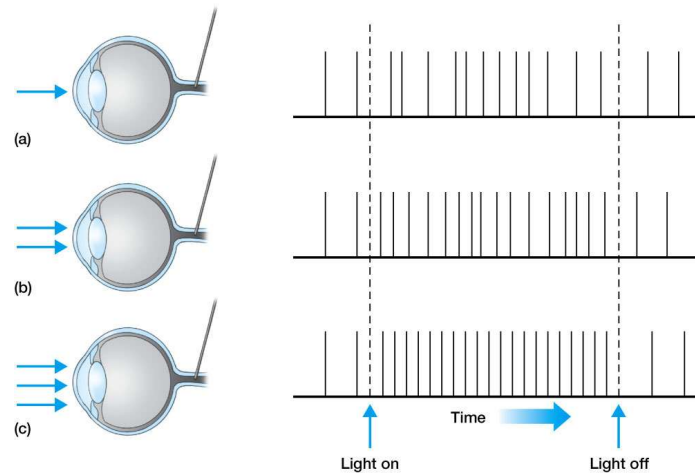
Feuerungsrate

- Anzahl der Aktionspotenziale innerhalb eines gegebenen Zeitfensters
- Wenn ein Neuron angeregt wird, steigt seine Feuerungsrate
- Kognitive Verarbeitung geht mit hoher Feuerungsrate einher

Charakteristische Form

- Innere des Neurons wird innerhalb von 1 ms positiv
- Nach einem kurzen Peak sieht man eine schnelle Rückkehr der negativen Polarisierung

➔ Informationen über die Reizintensität werden nicht durch die Größe der Aktionspotenziale, sondern ihre Feuerungsrate repräsentiert

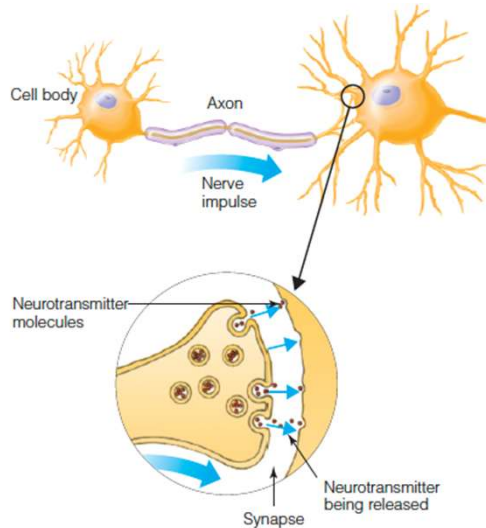


Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen Erfahrung und neuronaler Repräsentation → die Feuerrate repräsentiert die Intensität der (sensorischen) Stimulation

- Das menschliche Nervensystem besteht aus **Neuronen**, die Information in Form elektrischer Impulse repräsentieren und weiterleiten
- Physikalische Energie aus der Umwelt wird durch **Rezeptoren** in elektrische Impulse umgewandelt, die dann innerhalb der Nervensystems weiterverarbeitet werden können
- Das elektrische Signal, das von Neuronen erzeugt und weitergeleitet wird, wird **Aktionspotenzial** genannt. Es ist gekennzeichnet durch:
 - seine charakteristische Form
 - die damit verbundene Feuerungsrate
- Die **Feuerungsrate** gibt an, wie stark ein Neuron auf einen bestimmten Reiz reagiert

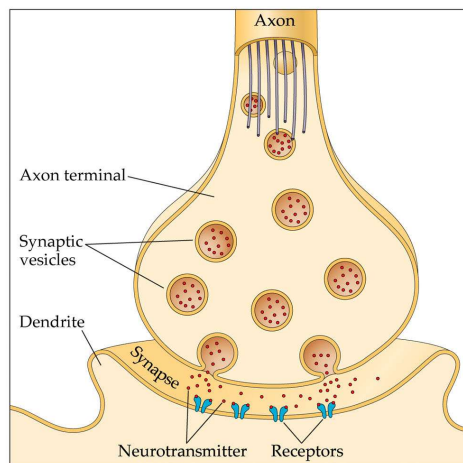
Teil 2: Neuronale Verarbeitung & Repräsentation





- Impulse werden nicht nur innerhalb eines Neurons weitergeleitet, sondern auch von Neuron zu Neuron
- Neuronen sind nicht zufällig mit anderen Neuronen verbunden, sondern bilden spezialisierte Gruppen, sogenannte **Neuronale Netze**
- Neuronen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern über **Synapsen**, die über **Neurotransmitter** kommunizieren

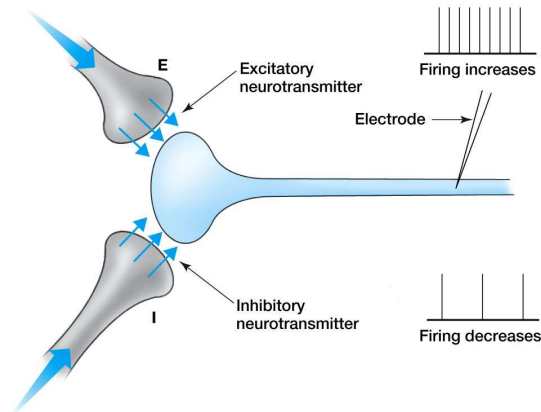
- Neuronen sind nicht direkt miteinander verbunden
- Es gibt eine Lücke zwischen Neuronen, die **Synapse** genannt wird → dort befindet sich der synaptische Spalt, den das elektrische Signal nicht überbrücken kann



SENSATION AND PERCEPTION, Figure 1.26 © 2006 Sinauer Associates, Inc.

Wenn das elektrische Signal das Ende des Neurons erreicht, gibt die **Synapse** Neurotransmitter an das nächste Neuron ab

- Aktionspotenziale wandern nicht über die Synapse
- Elektrisches Signal wird in chemische Reaktion umgewandelt
- Synapse wird mit Hilfe von **Neurotransmittern** überwunden
- Neurotransmitter sind chemische Substanzen
- Neurotransmitter beeinflussen das elektrische Signal des empfangenden Neurons



Feuerrate des Neurons wird bestimmt durch die Menge der erregenden und hemmenden **Neurotransmitter**, die es erhält

- Übertragung von Informationen von einem Neuron zum nächsten basiert auf **Erregung** und **Hemmung**
- Erregung und Hemmung wirken an der Synapse zusammen:
 - Erregende Verbindungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Feuerns
 - Hemmende Verbindungen verringern die Wahrscheinlichkeit des Feuerns

1. Konvergenz

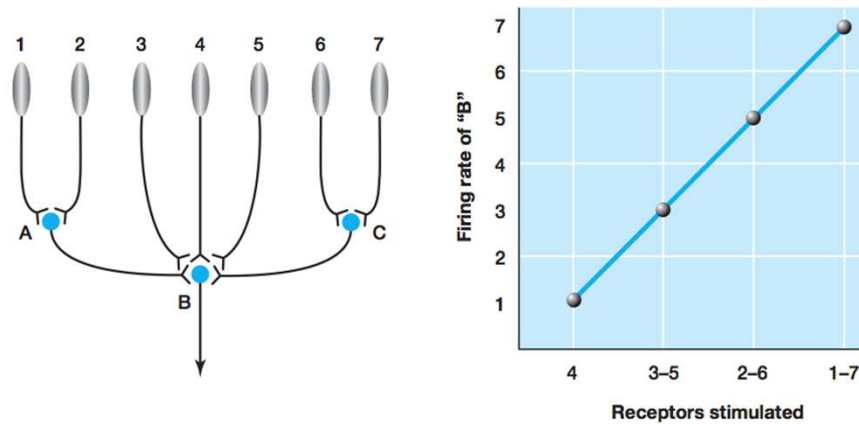
Mehrere Neuronen können Signale an ein empfangendes Neuron senden

2. Interaktion

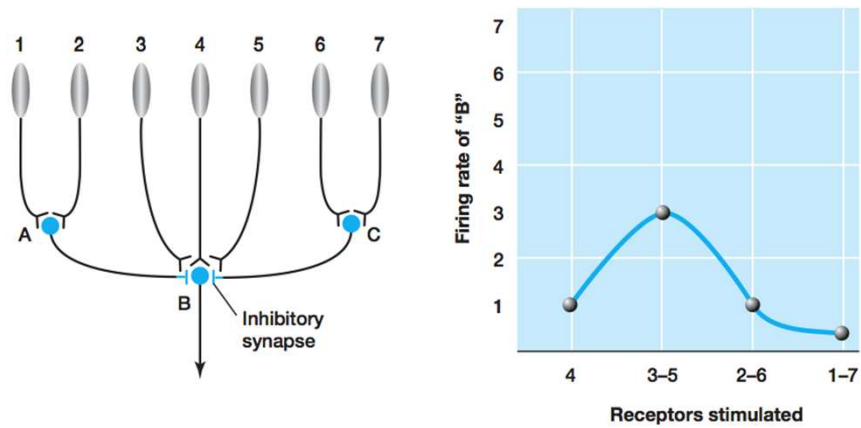
Erregung und Hemmung interagieren an der Synapse und wirken zusammen auf die Aktivierung des Neurons ein

Neuronen arbeiten nicht allein!

- Das Gehirn enthält 180 Milliarden Neuronen, von denen 80 Milliarden an kognitiven Prozessen beteiligt sind
- Neuronale Verarbeitung findet statt, wenn Neuronen über Synapsen miteinander verbunden sind und einen **neuronalen Schaltkreis** bilden



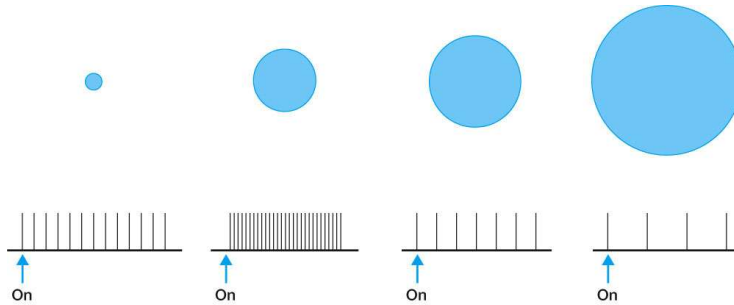
Wenn alle synaptischen Verbindungen erregende Neurotransmitter ausschütten, steigt die Feuerrate eines Neurons (hier B) linear mit der Anzahl der stimulierten Rezeptoren an



Je nach Anzahl erregender und hemmender Verbindungen kann die Feuerrate eines Neurons hoch- oder heruntergeregelt werden

Spezialisierung: Neuronen reagieren auf bestimmte Reize am besten

- Höchste Feuerrate bei Reizen, für die das entsprechende Neuron besonders empfindlich ist
- Konvergenz, Hemmung und Erregung sorgen dafür, dass Neuronen am besten auf eine bestimmte Art von Input reagieren

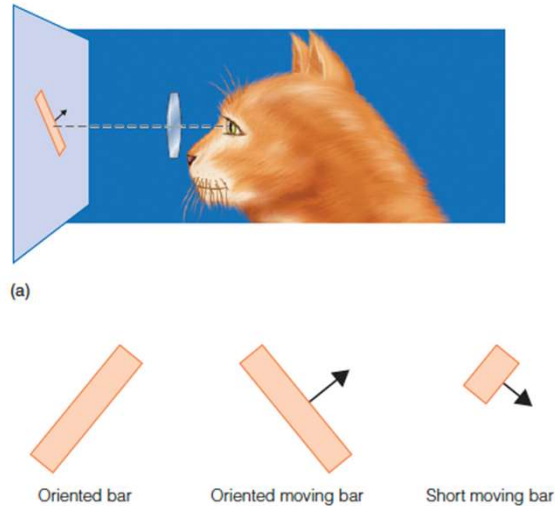


Das untersuchte Neuron ist am stärksten auf kleine bis mittelgroße Lichtstimuli spezialisiert, da dort die Feuerrate am größten ist

Worauf sind diese Neuronen spezialisiert?

Experiment:

- Durch Einzelzelleableitung wird bei Katzen bestimmt, auf welchen Stimulus ein bestimmtes Neuron im visuellen Kortex der Katze spezialisiert ist
- Es werden Lichtstimuli unterschiedlicher Größe dargeboten und die Feuerrate gemessen
- Neuron ist auf den Stimulus spezialisiert, der die höchste Feuerrate hat



Hubel & Wiesel (1965)

Feature Detektoren: Neuronen, die als Reaktion auf bestimmte Merkmale eines Reizes feuern

- In den 1960er Jahren starteten Hubel und Wiesel eine Reihe von Experimenten, in denen sie Katzen visuelle Reize präsentierten, wie in der Abbildung gezeigt
- Sie wollten herausfinden, welche Reize bestimmte Neuronen zum Feuern bringen
- Sie fanden heraus, dass jedes Neuron im visuellen Kortex auf eine ganz bestimmte Art von Stimulation reagierte
- Sie nannten diese Neuronen Feature Detektoren, weil sie auf spezifische Reizmerkmale wie Orientierung, Bewegung und Länge reagierten

Verschiedene Feature Detektoren:

- **Einfache Zellen:** Neuronen, die am besten auf Lichtbalken einer bestimmten Ausrichtung reagieren
- **Komplexe Zellen:** Neuronen, die am besten auf Lichtbalken einer bestimmten Ausrichtung reagieren, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen.
- **Endinhibierte Zellen:** Neuronen, die am besten auf Lichtbalken einer bestimmten Ausrichtung reagieren, die eine bestimmte Länge oder eckenartige Form aufweisen

Dieses Wissen, dass Neuronen im visuellen System auf ganz bestimmte Reize reagieren, führte zu der Idee, dass von Tausenden Neuronen jedes, das beim Betrachten eines Baums feuert, auf unterschiedliche Merkmale des Baums reagiert.

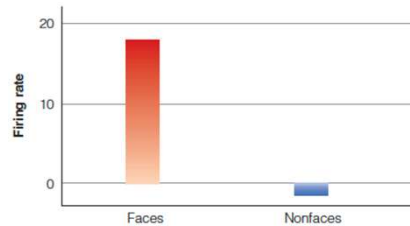
- Einige Neuronen feuern als Antwort auf den vertikal ausgerichteten Stamm, andere als Antwort auf die verschiedenen ausgerichteten Äste oder auf komplexere Kombinationen visueller Informationen
- Idee, dass der Baum durch die kombinierte Reaktion vieler Feature Detektoren repräsentiert ist – ähnlich wie bei der Erstellung von Objekten durch die Kombination von Bausteinen (z. B. Legos)



Gross et al. (1972)

Wie sind komplexe Reize, die durch das Feuern von Neuronen dargestellt werden, im Gehirn?

- Eine Antwort auf diese Frage begann sich im Labor von Charles Gross abzuzeichnen. Gross' Experimente, in denen er die Aktivität von einzelnen Neuronen im Temporallappen von Affen untersuchte, erforderte große Ausdauer der Forscher*innen, da die Experimente in der Regel 3 oder 4 Tage dauerten.
- In diesen Experimenten wurde den Affen eine Vielzahl unterschiedlicher Stimuli auf einer Projektionsfläche gezeigt (siehe Abbildung auf Folie). Einige Reize waren hell, andere dunkel.
- Die Entdeckung, dass Neuronen im Temporallappen auf komplexe Reize reagieren, kam einige Tage nach Beginn eines ihrer Experimente, als sie ein Neuron gefunden hatten, das auf keinen der Standardreize wie Linien, Kreise oder Quadrate reagierte.
- Wirklich nichts funktionierte, bis zufällig eine*r der Forscher*innen auf ein Objekt im Raum zeigte, wodurch die Hand einen Schatten auf den Projektionsschirm warf. Das Neuron feuerte!
- Nachdem das passiert war, probierte das Team eine Reihe weiterer Stimuli aus, z. B. auch die Hand eines Affen → das Neuron schien auf Hände spezialisiert zu sein 😊, vor allem solche, bei denen die Finger nach oben zeigten.
- In der Abbildung sieht man den Grad der Spezialisierung daran, dass die getesteten Objekte so geordnet sind, dass diejenigen, für die das Neuron nicht oder nur sehr wenig feuerte, links, und der Stimulus, für den das Neuron am stärksten feuerte, rechts dargestellt sind.
- Nach der Erweiterung der vorgestellten Reiztypen, fanden die Forscher*innen auch einige Neuronen, die am besten auf Gesichter, aber nicht auf andere Reizarten reagierten.



Rolls et al. (1995)

Wie sind komplexe Reize im Gehirn repräsentiert?

- Nach der Erweiterung der vorgestellten Reiztypen, fanden die Forscher*innen auch einige Neuronen, die am besten auf Gesichter, aber nicht auf andere Reizarten reagierten. Diese Neuronen befinden sich auch im Temporallappen, allerdings einer anderen Region als die, die auf Hände reagiert hatten.

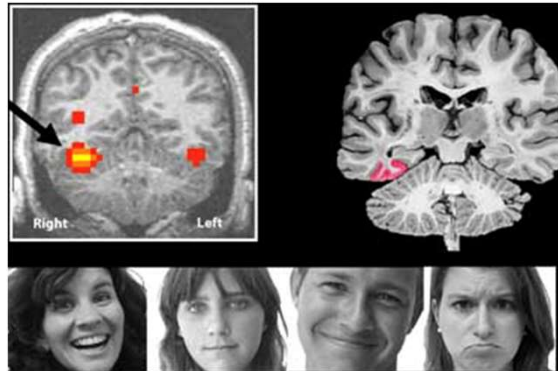
Interpretation:

- Wir haben gesehen, dass Neuronen im visuellen Kortex auf einfache Reize wie orientierte Balken reagieren, Neuronen im Temporallappen hingegen auf komplexe geometrische Reize, und Neuronen in einem anderen Teil des Temporallappen auf Gesichter.
- Was passiert, ist, dass Neuronen im visuellen Kortex, die auf relativ einfache Reize reagieren, ihre Axone zu höheren Ebenen des visuellen Systems senden, wo sich Signale aus vielen Neuronen verbinden und interagieren.
- Neuronen auf dieser höheren Ebene, die auf komplexere Reize wie geometrische Objekte reagieren, senden dann Signale an noch höhere Bereiche, was das Verarbeiten von immer komplexeren Stimuli und Szenen ermöglicht.
- Diese Progression von unten nach oben wird als **hierarchische Verarbeitung** bezeichnet.

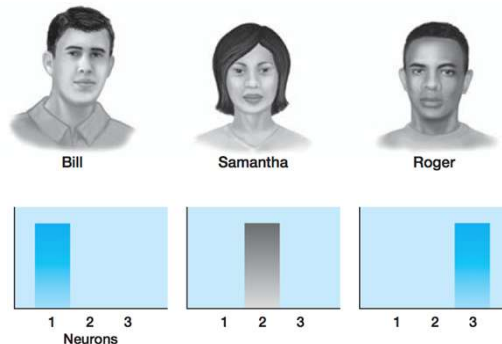
Frage:

- Kann hierarchische Verarbeitung das Problem der neuronalen Repräsentation lösen? Könnte es sein, dass höhere Bereiche des visuellen Systems Neuronen enthalten, die darauf spezialisiert sind, nur auf ein bestimmtes Objekt zu reagieren, sodass dieses Objekt durch das Feuern nur eines Typs von Neuron repräsentiert wird?
- Wie wir sehen werden, ist das Problem der neuronalen Repräsentation etwas komplexer und erfordert die Zusammenarbeit einer Reihe von Neuronen.

- Das Feuern von Neuronen im Kortex muss Informationen enthalten, die einen gegebenen Stimulus **repräsentieren**
- **Neuronaler Code**: Muster des Feuerns mehrerer Neuronen als Reaktion auf ein Objekt oder Erlebnis
- Kodierung von Wahrnehmungsinformationen wird auch als **sensorische Kodierung** bezeichnet



Fusiform Gyrus



Specificity Coding

Einzelne Neuronen, die ausschließlich auf spezifische Reize reagieren

Wie reagiert ein Neuron auf ein bestimmtes Gesicht?

- Eine Möglichkeit wäre eine Einzelzellkodierung (Specificity Coding): Einzelne Neuronen, die ausschließlich auf spezifische Reize reagieren
- Die Abbildung soll dies verdeutlichen: jeweils nur ein Neuron feuert pro Gesicht; für jedes Gesicht feuert ein anderes Neuron: Bill Neuron, Samantha Neuron, Roger Neuron
- Das war die Idee des *Großmutterneurons*

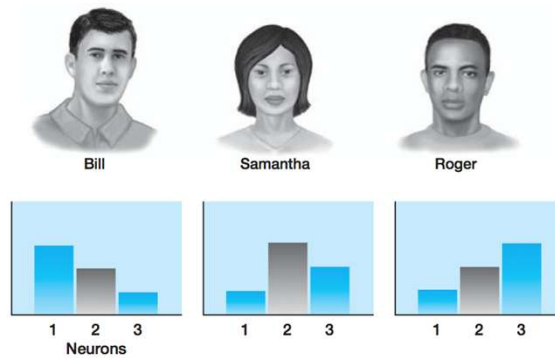
Großmutterneuronen: Neuronen, die auf das Konzept einer Großmutter reagieren

- Bilder von Großmüttern
- Die eigene Großmutter
- Die Idee einer Großmutter

Problem mit Großmutterneuronen:

1. Es gibt zu viele verschiedene Gesichter, um jedem einzelne Neuronen zuzuordnen
2. Obwohl Neuronen nur auf spezifische Arten von Reizen (z. B. Gesichter) reagieren, reagieren sie auf eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Gesichter

➔ Objekte werden nicht durch das Feuern einzelner Neuronen repräsentiert, sondern durch das Feuern von **Gruppen von Neuronen**

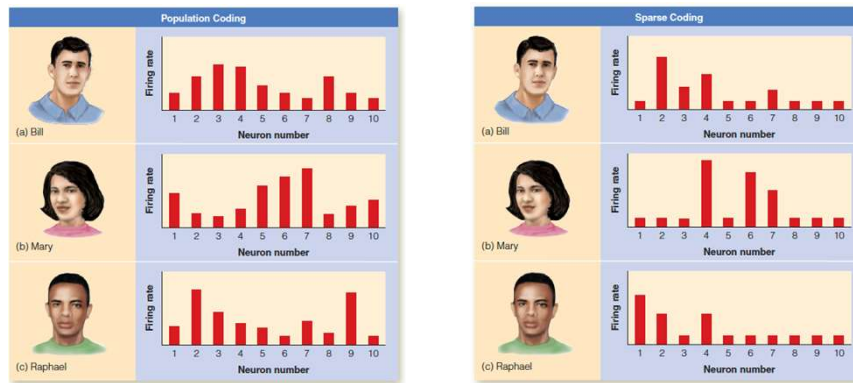


Distributed Coding

Stimulus wird durch Aktivierungsmuster mehrerer Neuronen repräsentiert

Vorteile der verteilten Kodierung (Distributed Coding):

- 1) Das Feuern von nur wenigen Neuronen kann eine große Anzahl unterschiedlicher Reize signalisieren
- 2) Neuronen können wiederverwendet werden, um neue Informationen oder Reize zu kodieren
- 3) Informationen können flexibler innerhalb bestehender Netzwerke repräsentiert werden



- Beim Distributed Coding wird zwischen Population Coding und Sparse Coding unterschieden
 - **Population Coding:** Ein Objekt wird durch das Feuermuster einer großen Anzahl von Neuronen repräsentiert
 - **Sparse Coding:** Ein Objekt wird durch das Feuermuster einer kleinen Anzahl von Neuronen repräsentiert
- Evidenz zeigt, dass die Repräsentation perzeptiver Reize dem Prinzip des Sparse Coding folgt. Es gibt Hinweise für Sparse Coding auch für **auditive, olfaktorische und haptische Reize**.
- **Ausblick:** Dies ist nicht zwangsläufig der Fall für die Repräsentation von Information in anderen kognitiven Funktionen, z. B. dem Gedächtnis oder beim Problemlösen (siehe kommende Vorlesungen). Spoiler: Auch hier gibt es Hinweise auf das Grundprinzip des Sparse Coding.
- **Fazit:** Die Annahme, dass einzelne Neuronen oder Neuronenverbände Informationen in Wahrnehmung, Gedächtnis, Problemlösen etc. repräsentieren, ist der erste Schritt, um zu verstehen, wie unser Gehirn Informationen repräsentiert. Der nächste Schritt ist nun, sich anzuschauen, wie verschiedene Neuronenarten und Funktionen organisiert sind.

- Neuronen verarbeiten Reize nicht in Isolation, sondern im Verband, den sogenannten **neuronalen Netzwerken**
- Neuronen innerhalb eines Netzwerkes sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern durch eine Synapse. Der synaptische Spalt muss durch chemische Signale, die sogenannten **Neurotransmitter**, überbrückt werden
- Neurotransmitter können **erregend** oder **hemmend** sein. Auf diese Weise kann die Erregung eines empfangenden Neurons sehr präzise geregelt werden
- Neuronen sind auf bestimmte Reize **spezialisiert**, sie fungieren als **Feature Detektoren**. Den Grad der Spezialisierung sieht man an der Feuerungsrate eines Neurons
- Information wird im Nervensystem durch **distributed coding** repräsentiert

Teil 3: Neuronale Korrelate kognitiver Funktionen



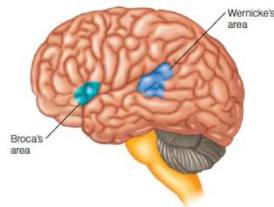
Wieso untersuchen wir das Gehirn?

- Da das Gehirn Gedanken produziert, helfen Kenntnisse über das Gehirn, Kognition zu verstehen

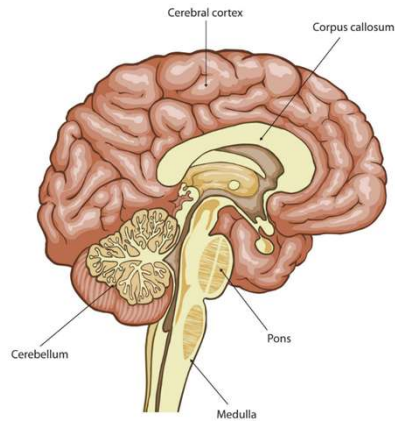
Lokalisierung

- Es wird davon ausgegangen, dass es Bereiche des Gehirns gibt, die für bestimmte kognitive Funktionen spezialisiert sind

Beispiel:



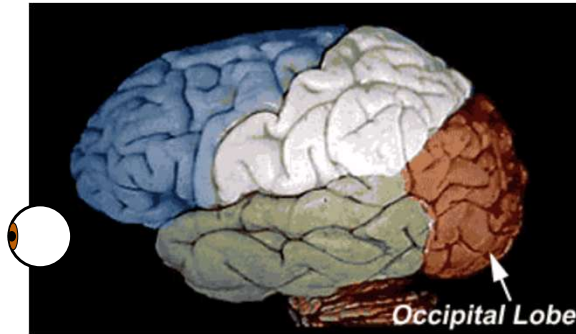
- Informationen über die Lokalisation verschiedener kognitiver Funktionen kamen ursprünglich von Patient*innen, die durch Verletzung, z. B. Schlaganfall, Funktionsausfälle hatten
- Das konnte man besonders "gut" bei Funktionen beobachten, die zu starken Funktionsbeeinträchtigungen führten, da sie z. B. die Sprache, das Sehen oder die Motorik betrafen
- **Beispiel:** Broca Areal (Spracherzeugung) und Wernicke Areal (Sprachverständnis)



Neuronale Netzwerke, die für die kognitiven Funktionen entscheidend sind, befinden sich in der Großhirnrinde – dem **Kortex**

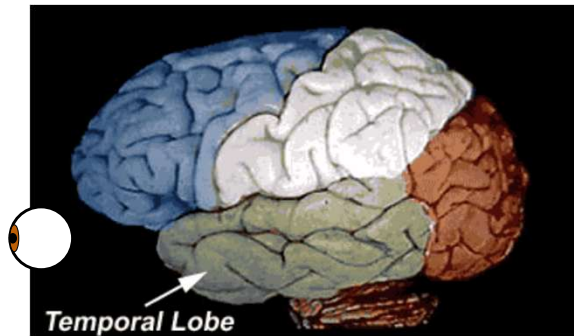
Großhirnrinde (Cortex cerebri)

- 3mm dicke Schicht von Neuronen
- Neuronen, die für höhere geistige Funktionen zuständig sind
- Unterteilt in 4 Lappen:
 - Frontal
 - Parietal
 - Temporal
 - Okzipital
- Jeder Lappen ist mit unterschiedlichen kognitiven Funktionen assoziiert (siehe folgende Folien)



Sensorische Verarbeitung

- Sehen
- Frühe Aufmerksamkeit

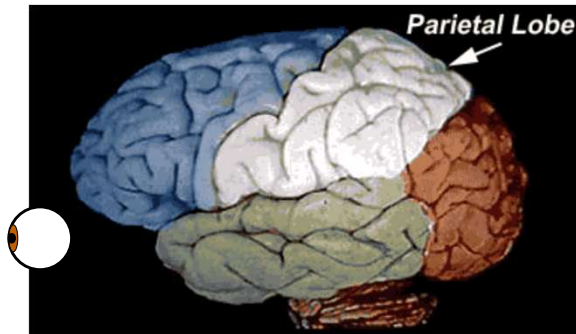


Repräsentation

- Sprache
- Gedächtnis
- Hören
- Objekterkennung
- Gesichtserkennung
- Biologische Bewegung

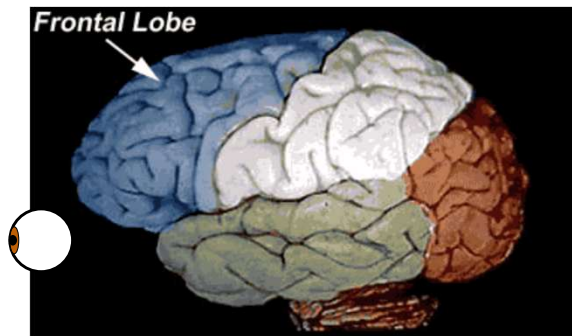
Prosopagnosia:

- Erzeugt durch Läsionen im rechten Temporallappen
- Unfähigkeit, Personen anhand ihres Gesichtes zu erkennen oder zu unterscheiden
- Teilweise Unfähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen
- Patient*innen können aber Gesichter generell erkennen



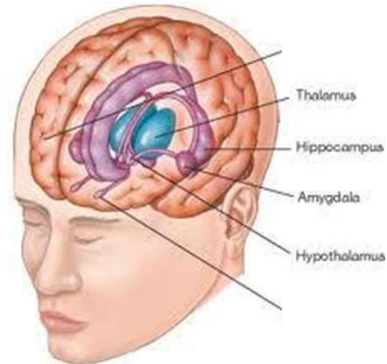
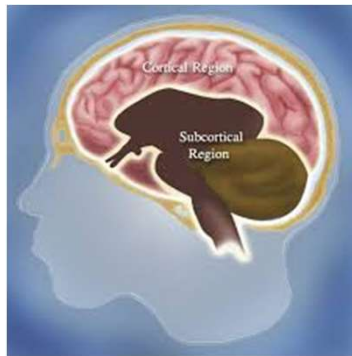
Integration

- Aufmerksamkeit
- Sehen
- Sensorische Integration
- Assoziation



Höhere Kognition

- Sprache
- Exekutive Funktionen
- Entscheidungen
- Theory of Mind
- Motorische Funktionen



Thalamus (sensorische Integration)

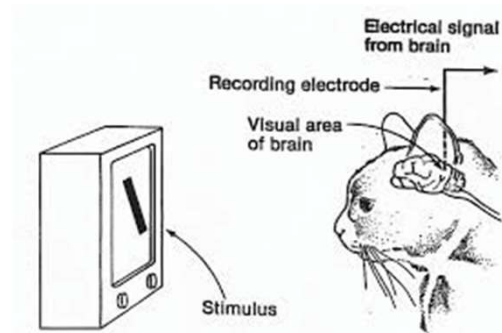
Hippocampus (Gedächtnis)

Amygdala (Emotionen)

Hypothalamus (Motivation)

- Single-Cell Recording / Einzelzellableitung
- Läsionsstudien
- EEG (Elektroenzephalographie)
- Bildgebende Verfahren: fMRT, PET

Um herauszufinden, welche Region mit welcher Funktion verbunden ist, werden heute verschiedenste Methoden eingesetzt (siehe folgende Folien für Details)



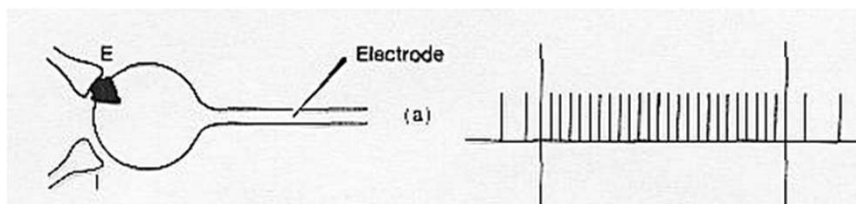
Prinzip

Erfassung des elektrischen Signals eines Neurons und Verknüpfung des Signals mit kognitiven Prozessen (z. B. Wahrnehmung eines Reizes)

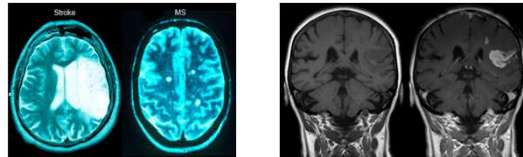
Wiederholung vom ersten Teil der Vorlesung

Single-Cell Recording wird nur bei Tieren oder Menschen mit Epilepsie durchgeführt, da diese teilweise sowieso schon Elektroden dauerhaft implantiert haben, zur Kontrolle der epileptischen Anfälle

- Elektrode wird implantiert, und das Feuern eines Neurons aufgezeichnet
- Das Tier führt eine Handlung aus, und die Forscher*innen bestimmen, unter welchen Bedingungen das Neuron feuert
- Höhere Feuerraten weisen auf eine Spezialisierung des Neurons hin



- Untersuchung des Funktionsverlusts nach Hirnschädigungen



- **Idee:** Wenn *Hirnareal X Funktion Y* unterstützt, sollte eine Schädigung von *X* Aufgaben beeinträchtigen, die *Y* erfordern.
- **Beispiel:**
Wenn der Temporallappen für die Vorstellung zuständig ist, sollte eine Schädigung dieses Bereichs die Fähigkeit zur Bildung mentaler Bilder beeinträchtigen

Einfache Dissoziation

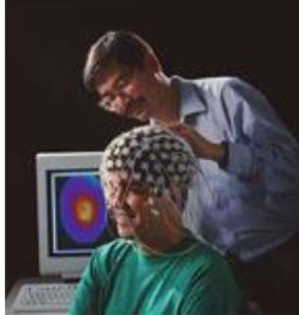
- Innerhalb einer Patientin oder eines Patienten untersucht
- Hirnschädigung verursacht ein Defizit in einer Funktion, aber nicht in einer verwandten Funktion

Doppelte Dissoziation

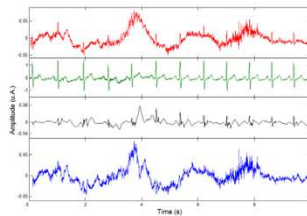
- Zwischen zwei Patient*innen untersucht
- Hirnschädigung bei *Patient*in 1* verursacht den Verlust von *Funktion A* (nicht B), und Hirnschädigung bei *Patient*in 2* verursacht den Verlust von *Funktion B* (nicht A)

- Läsionsstudien werden häufig verwendet, um zu untersuchen, **ob zwei kognitive Funktionen unabhängig oder abhängig voneinander sind**
- Hier sind zwei Prinzipien wichtig:
 - **Einfache Dissoziation** → Hieraus kann man schließen, welche kognitiven Funktionen durch die Läsion beeinträchtigt sind und daher sehr wahrscheinlich in dem geschädigten Hirnareal lokalisiert sind → Es lassen sich keine Aussagen über die Unabhängigkeit der Funktionen machen, da bei den jeweils untersuchten Patient*innen alle Funktionen offensichtlich gleichzeitig betroffen sind → Einfache Dissoziation deutet eher darauf hin, dass mehrere Funktionen von einem Areal übernommen werden
 - **Doppelte Dissoziation** → Da sich die Funktionsausfälle und auch die betroffenen Hirnareale jeweils gegenseitig ausschließen, kann bei Vorliegen doppelter Dissoziation auf eine Unabhängigkeit zweier kognitiver Funktionen geschlossen werden

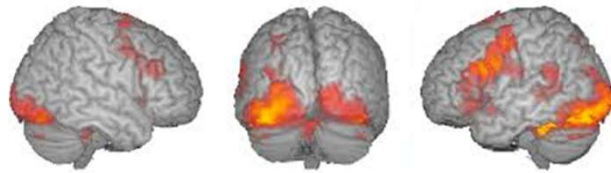
	Function 1: Short-Term Memory	Function 2: New Long-Term Memories
Alice (temporal lobe damage)	OK	No
Bert (frontal lobe damage)	No	OK



- Elektroden auf der Kopfhaut erfassen die elektrische Aktivität der darunterliegenden Neuronen
- Zeitliche Auflösung ist sehr hoch
- Räumliche Auflösung ist gering

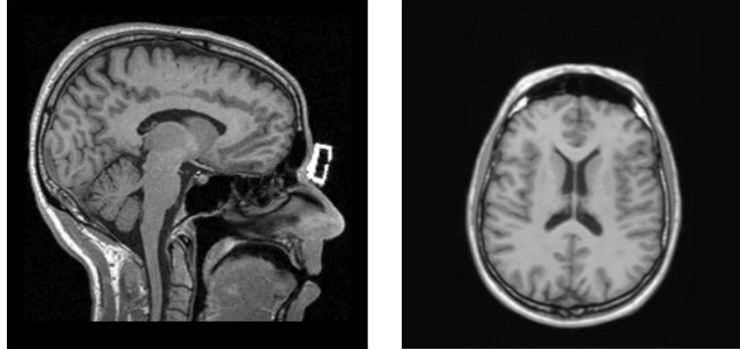


- Untersucht wird die Aktivierung von Hirnarealen für verschiedene kognitive Funktionen
- **Idee:** Wenn *Hirnareal X Funktion Y* unterstützt, sollte X während Aufgaben, die Y erfordern, aktiviert werden



- **Beispiel:**
Wenn der Temporallappen für die Vorstellung zuständig ist, sollte er bei Aufgaben, die mentale Bildbildung erfordern, aktiv sein

Liefert **strukturelle** Bilder mit **hoher räumlicher** Auflösung



ABER: keine Aussage über kognitive Funktionen möglich

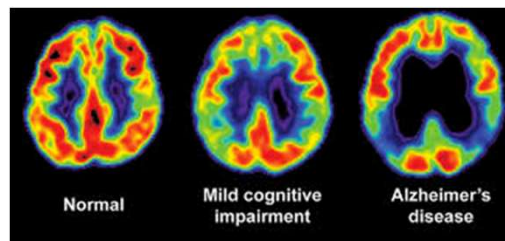
- Misst die Zu- und Abnahme des Blutflusses in Hirnarealen
- Karte des Gehirns, die die Menge an Sauerstoff im Blut zeigt



- Aktivierte Bereiche leuchten in den Bildern auf
- Fantastische räumliche Auflösung
- Geringe zeitliche Auflösung

- a) Person, die in einem MRT-Scanner liegt
- b) fMRT Ergebnisse: Hirnareale, die eine Zu- und Abnahme von Blutfluss zeigen, werden dargestellt

- Misst den Blutfluss
- Blutfluss steigt in Bereichen kognitiver Aktivität

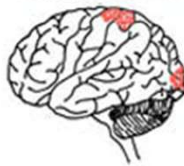


- Radioaktiver Tracer reichert sich für eine kurze Zeit in den aktivierten Hirnarealen an
- Sehr hohe räumliche Auflösung, aber geringe zeitliche Auflösung

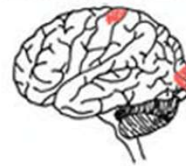
Control State



Stimulus State

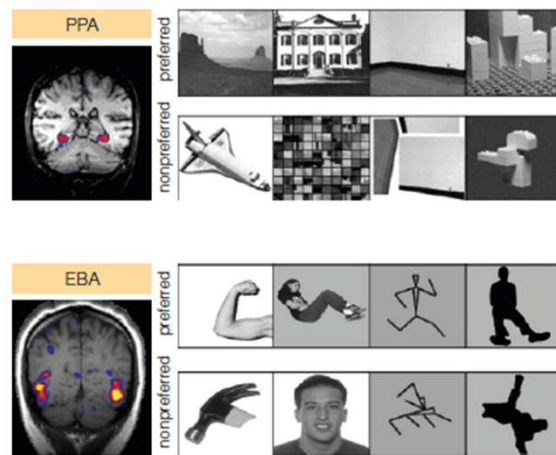


Activity due to Stimulus



Um bei funktionaler Bildgebung herauszufinden, welche Voxel tatsächlich genau auf den Stimulus spezialisiert sind, muss das Prinzip der Subtraktion angewandt werden. Dies ist notwendig, da das Gehirn nie "aus" bzw. nicht aktiviert ist und sich auch viel Aktivität zeigt, die nicht konkret mit dem Stimulus zu tun hat.

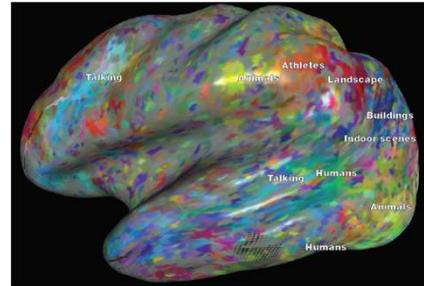
- Es werden Kontrollstimuli und Teststimuli (die uns interessieren) gezeigt
 - Dann wird die Hirnaktivität des Kontrollstimulus von der Hirnaktivität des Teststimulus abgezogen
 - Was übrig bleibt, ist die für den Teststimulus spezifische Hirnaktivität
- **Beispiel:** Visuelle Wahrnehmung von Objekten vs. Gesichtern



PPA: Parahippocampal Place Area: Reagiert auf Räume und Orte, aber nicht Objekte

EBA: Extrastriate Body Area: Reagiert auf Körperteile, aber nicht auf Gesichter oder Objekte

Movie Clip	Labels	Movie Clip	Labels
	butte.n desert.n sky.n cloud.n brush.n		city.n expressway.n skyscraper.n traffic.n sky.n
	woman.n talk.v gesticulate.v book.n		bison.n walk.v grass.n stream.n

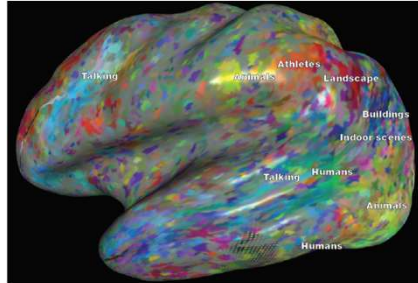


Experiment:

- Versuchspersonen schauten 2 Stunden lang einen Film im Scanner
- Jede Szene war gelabelt, d.h. die Forscher*innen hatten markiert, was in den Szenen zu sehen war (siehe oben)
- Durch ein komplexes statistisches Verfahren haben die Forscher*innen (Huth et al., 2012) dann analysiert, welche Voxel (d.h. kleinste Einheiten im fMRT-Bild) bei welchen Stimuli aktiv waren

Ergebnis:

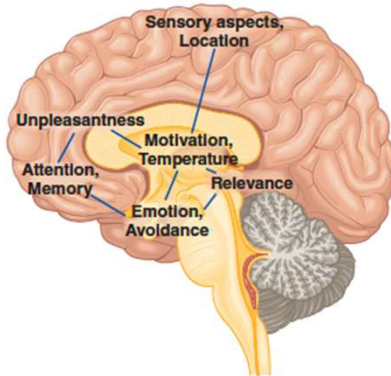
- Räumliche Verteilung der Areale sieht man rechts
- Objekte und Handlungen, die einander ähneln, befinden sich in benachbarten Arealen
- Areale mit dem gleichen Label (z. B. Human) repräsentieren unterschiedliche Aspekte des Stimulus (z. B. Gesicht vs. menschliche Sprache)



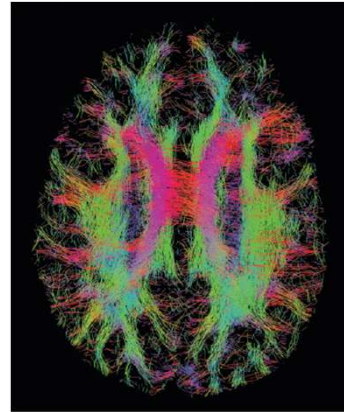
- Ergebnisse zeigen, dass
 - a) Funktionen lokalisiert sind, aber auch,
 - b) Stimuli teilweise über weit verteilte Netzwerke repräsentiert werden
- **Distributed Representation:** Kognitive Funktionen aktivieren mehrere Hirnareale gleichzeitig

Beispiel: Face Perception

- Wer ist die Person?
- Wohin schaut die Person?
- Welche Emotion zeigt die Person?
- Kenne ich die Person?



Schmerzverarbeitung



Diffusion Tensor Imaging

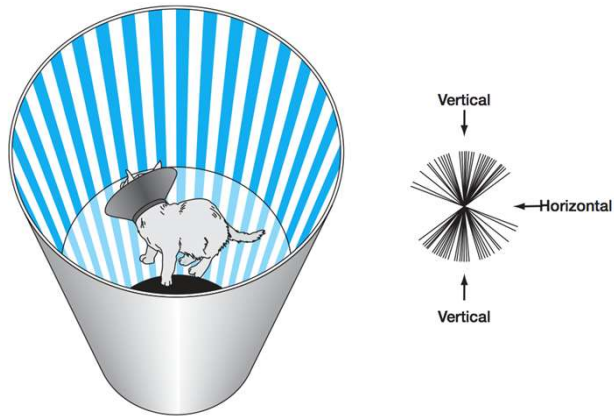
- Zusammenfassend kann man sagen, dass Kognition über teilweise weit verzweigte neuronale Netzwerke stattfindet, in denen unterschiedliche Areale unterschiedliche Teilaspekte eines kognitiven Prozesses repräsentieren.
- **Beispiel** (Abbildung links): Schmerzverarbeitung (auch Pain Matrix genannt)
- Ein neueres bildgebendes Verfahren ist besonders gut geeignet, die Verbindungen innerhalb solcher Netzwerke darzustellen: **Diffusion Tensor Imaging** (DTI, Abbildung rechts). Mit dieser Technik können die Nervenfasern dargestellt werden (auch white matter genannt). Es heißt Diffusion Tensor Imaging, da es den Fluss von Wasser entlang der Nervenfasern darstellt.

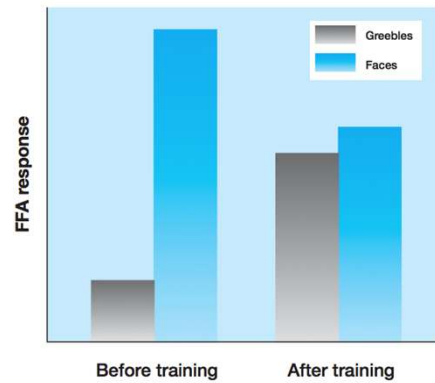
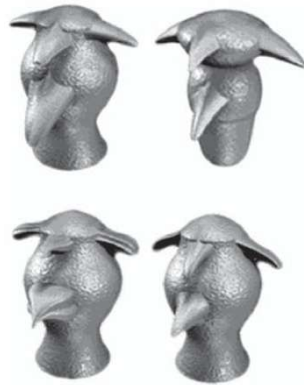
- Im Nervensystem gilt das Prinzip der **Lokalisation** -- bestimmte kognitive Funktionen sind hauptsächlich in bestimmten Teilen der Gehirns repräsentiert
- Lokalisation kann mit verschiedenen **neuroanatomischen**, **neurophysiologischen** und **bildgebenden** Verfahren untersucht werden
- Um nachzuweisen, dass zwei kognitive Funktionen unabhängige neuronale Korrelate haben, muss **doppelte Dissoziation** gezeigt werden
- Obwohl kognitive Funktionen lokalisiert sind, sind die assoziierten Netzwerke teilweise weit über das Gehirn **verteilt** (engl.: distributed).
- Die **Vernetzung von Neuronenverbänden** kann man durch moderne bildgebende Verfahren wie Diffusion Tensor Imaging (DTI) untersuchen

Teil 4: Plastizität

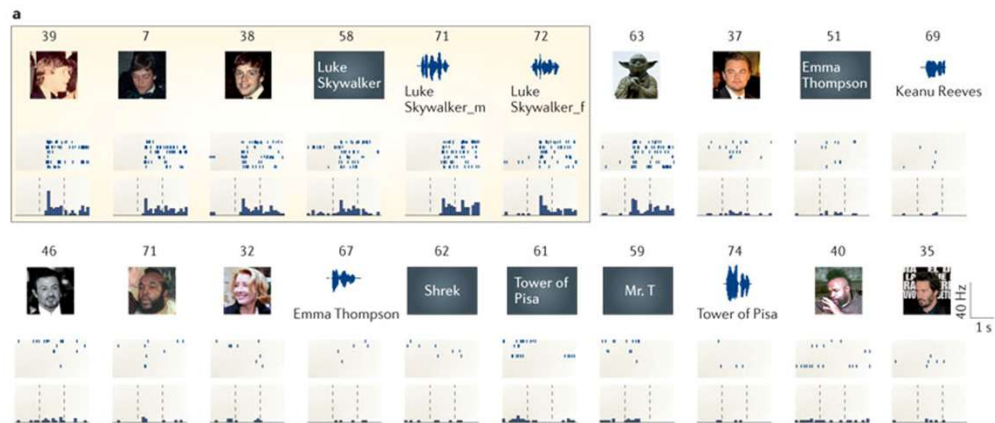


- Hirnareale sind mit spezifischen kognitiven Funktionen assoziiert
- **ABER:** Hirnareale können teilweise neue Funktionen übernehmen
- Gehirn kann sich an die Umwelt anpassen
- Gehirn muss optimal auf die aktuellen Anforderungen reagieren
- Anpassung als Grundprinzip der Evolution
- Anpassung durch **erfahrungsabhängige Plastizität**





- Das Gehirn ist so organisiert, dass spezifische Areale spezifische Arten von Informationen verarbeiten
- Die Funktionsweise kann der Umgebung entsprechend angepasst werden
- Erfahrungsabhängige Plastizität zeigt sich bei Wahrnehmung
 ➔ *Greebles, Sehen bei Katzen*



Neuronen im Hippocampus passen sich an sehr spezifische Konzepte an

- Obwohl grundsätzlich verteilte Kodierung für die neuronale Repräsentation von Informationen gilt, gibt es für einige – sehr spezifische Informationen – auch teilweise einzelne Neuronen, die die Information repräsentieren.
- Das Luke Skywalker Neuron: Beispiel für eine sehr spezielle Anpassung

- Neuronen können **neue Spezialisierung** durch Lernen erwerben
- Neuronen können neue Funktionen übernehmen und sich auch zu neuen spezialisierten Neuronenverbänden zusammenschließen → **Plastizität**
- Neuronenverbände können nicht nur auf einen bestimmten sensorischen Stimulus reagieren, sondern auch ganze **Konzepte** repräsentieren → Luke Skywalker Neuronen

Zusammenfassung



- **Neuronen** sind die Bausteine des Nervensystems und bestehen aus Zellkörper, Dendriten und Axonen
- Neuronen erzeugen und übertragen elektrische Signale: **Aktionspotenziale**
- Aktionspotenziale entstehen an **Rezeptoren**, können zwischen Neuronen weitergeleitet werden und variieren in ihrer Frequenz
- Neuronen sind über **Synapsen** miteinander verbunden, an denen Informationen **chemisch** mittels Neurotransmitter ausgetauscht werden
- Synapsen können **erregend** oder **hemmend** wirken (oder beides)
- Neuronen sind **spezialisiert** auf die Verarbeitung bestimmter Inputs durch Mechanismen
- Die Umwelt wird durch **neuronale Codes** repräsentiert, wobei sowohl Einzelzellkodierung als auch verteilte Kodierung möglich sind

- Das Gehirn ist in **kortikale** und **subkortikale** Strukturen organisiert, denen jeweils spezifische Funktionen zugeordnet sind
- Der Kortex besteht aus vier **Lappen**, die jeweils unterschiedliche kognitive Funktionen beheimaten
- **Methoden** wie Läsionsstudien, bildgebende Verfahren und Einzelzellableitungen werden verwendet, um die Funktionalität von Gehirnbereichen zu untersuchen.
- Kognition ist durch **neuronale Netzwerke** mit **verteilten Repräsentationen** realisiert
- Erfahrungsabhängige **Plastizität** ermöglicht dem Gehirn, sich durch Training und Umwelteinflüsse anzupassen